

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT KAB. TASIKMALAYA
TAHUN 2023**



**NASKAH SOAL
(Terbuka / Tertutup)**

**Bidang Lomba
CYBER SECURITY**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
Bandung (40171)



LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023



Soal Teori

LKS Cyber Security Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya

1. Peserta Lomba

Peserta Lomba adalah Perwakilan dari Masing Masing SMK Se Kabupaten Tasikmalaya yang telah mendaftar dan diverifikasi Panitia

2. Gambaran Umum Soal Uji Teori

Terdapat dua Jenis Soal yang akan dikerjakan oleh seluruh peserta lomba yaitu soal Teori dan praktek. Soal Teori akan ditanyakan melalui mekanisme wawancara sedangkan soal praktek akan melalui mekanisme praktek langsung kepada system operasi / Device.

Pada soal Uji Teori Diharapkan mampu memahami konsep dan teori tentang materi berikut :

1. Menjelaskan Prinsip Security Triad (Confidentiality, Integrity dan Availability)
2. Memahami Prinsip Security Least Access
3. Memahami dan dapat membedakan antara Vulnerability, Threat dan Attack.
4. Memahami dan mampu membedakan Prinsip dan cara kerja antara "Ethical Hacker" dan "Cracker".
5. Mendefinisikan prosedur keamanan informasi yang tepat untuk tiap klasifikasi
6. Mengidentifikasi kelemahan dari informasi dalam sistem komunikasi bisnis
7. Menerapkan akses kontrol lingkungan Komputasi yang sesuai.
8. Mematuhi dan menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang terkait dengan penggunaan jaringan internet.
9. Mengidentifikasi tipe kelemahan dan jenis- jenis serangan dalam jaringan internet.
10. Mengaplikasikan penggunaan jaringan internet secara aman.
11. Melaksanakan dan memantau perlindungan keamanan untuk sistem infrastruktur dan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan rencana implementasi dan prosedur operasi standar.
12. Mengidentifikasi aset penting dalam organisasi
13. Memproteksi aset penting dalam organisasi
14. Melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang rentan ancaman
15. Menetapkan kebijakan pencatatan log untuk menyertakan peristiwa penting
16. Melakukan kontrol berkas log terhadap kemungkinan diubah atau dihapus.



LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023



17. Melakukan kontrol tempat menyimpan media file pencatatan terhadap kemungkinan penuh sehingga terjadi kegagalan ketika mencatat kejadian yang terjadi.
18. Melaksanakan kebijakan organisasi dan kebijakan password organisasi
19. Memahami dan Menganalisa Vulnerability Report
20. Menyusun prosedur untuk memastikan pengguna sistem menyadari tanggung jawab keamanan mereka sebelum memberikan akses ke sistem informasi organisasi. (User Security Awareness)

3. Setiap Peserta akan memiliki alokasi waktu kurang lebih 60 menit untuk Assesment wawancara.
4. Diharapkan peserta mampu menjelaskan setiap pertanyaan dari Juri secara singkat dan Jelas.



LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023



Soal Praktek

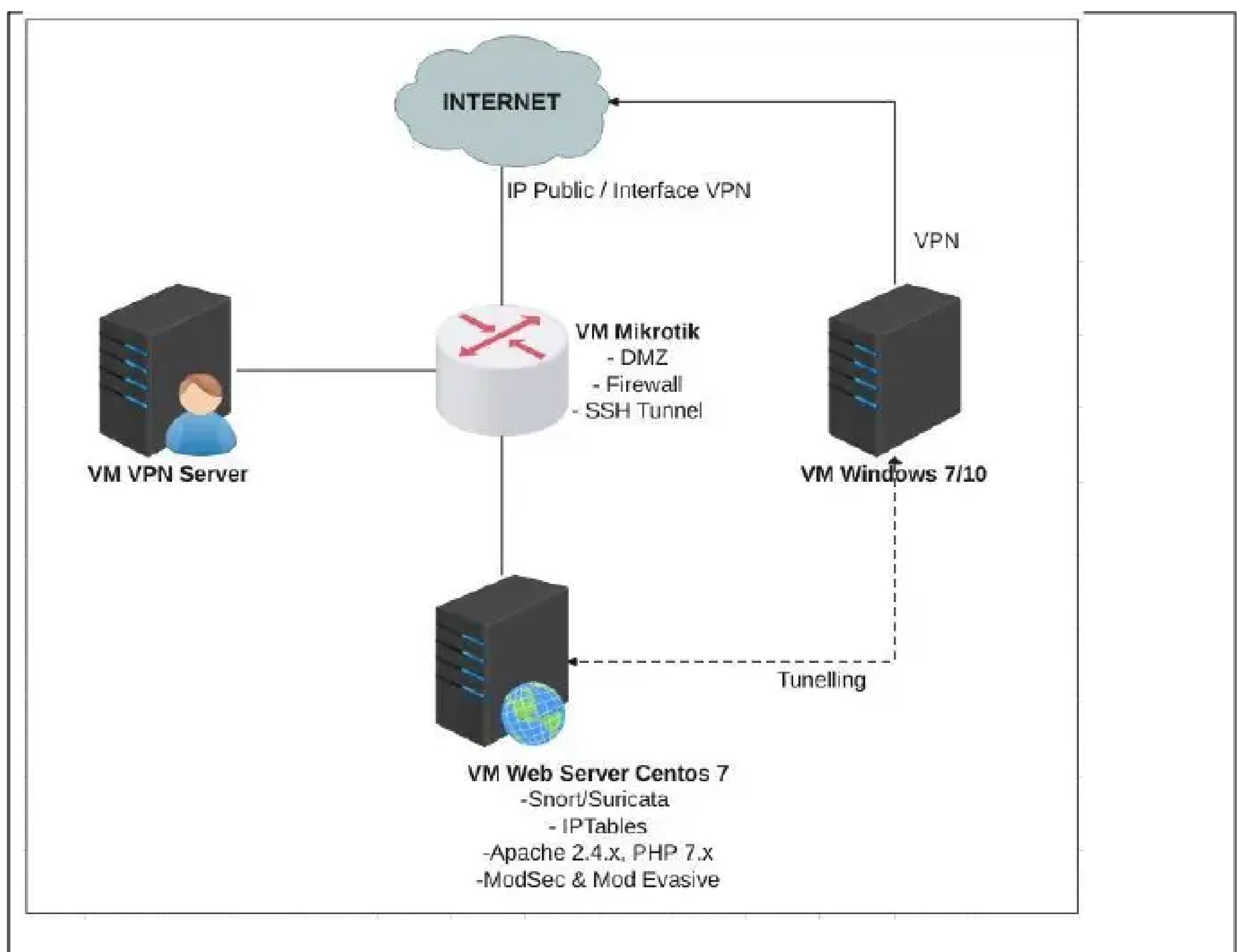
LKS Cyber Security Kabupaten Tasikmalaya 2023

1. Peserta Lomba

Peserta Lomba adalah Perwakilan dari Masing Masing SMK Se Kabupaten Tasikmalaya yang telah mendaftar dan diverifikasi Panitia

2. Gambaran Umum Soal Uji Praktek

Terdapat dua Jenis Soal yang akan dikerjakan oleh seluruh peserta lomba yaitu soal Teori dan praktek. Soal Teori akan ditanyakan melalui mekanisme wawancara sedangkan soal praktek akan melalui mekanisme praktek langsung kepada system operasi / Device. Soal Praktek terdiri dari soal dan kriteria masing masing yang akan digambarkan sebagai berikut :





LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023



Seluruh Siswa akan diberikan akses berupa sebuah physical server yang nantinya akan dikonfigurasi VM sebagai berikut :

No	Nama VM	Spesifikasi	Peruntukan
1	VM Windows	2 VCore VPU 4 GB RAM	Semua Konfigurasi Client dan hardening Windows, Konfigurasi Email PGP
2	VM Web Server	2 VCore VPU 4 GB RAM	Untuk digunakan sebagai Web Server, SSH Tunneling, iptables.firewalld, IDS, ModSecurity, ModEvasive, Analisis Log Serangan dan patching Web Security Header
3	VM Router (Vyatta / Mikrotik	2 VCore VPU 4 GB RAM	Digunakan untuk DMZ, Firewall, Iptables.
4	VM VPN Server	2 VCore VPU 4 GB RAM	Konfigurasi VPN Server
5	VM Kali linux	2 VCore VPU 4 GB RAM	Optional, dan tools tools lain yang diperlukan selain yang digunakan di VM lainnya.

Berdasarkan gambaran umum diatas, peserta diharuskan melakukan Setup VPN Server sebagai satu satunya cara masuk ke konfigurasi VM Web Server. Selain OpenVPN peserta juga diharuskan melakukan setup SSH tunnelling sebagai media alternatif untuk masuk ke konfigurasi Web Server. Peserta akan disediakan satu buah IP Public untuk melakukan remote control dan akses VPN maupun SSH Tunneling. Pada setiap soal yang berhubungan dengan scenario serangan, Peserta harus mampu melakukan “Attacking”, dan menganalisa log serangan baik pada system IDS, web server maupun pada system Operasi itu sendiri. Untuk keseluruhan soal Praktek adalah 480 Menit.

3. Hardening Windows

- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Security banner (Windows machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Password minimum length (Windows machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Password complexity (Windows machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Cached logins (Windows machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Account lockdown (Windows machines)



LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023



Hardening Linux

- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Document Host Information (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Hardisk Encryption (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Disk Protection (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Boot Directuriy Lock (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Closed Unusual Open Port (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Whitelisting Selinux (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening CHROOT Shell (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Certificate Shell Login (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Directory Listing (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Remote Command Exec (Linux machines)

5. Pengiriman Email PGP

- Mampu Mengirim dan menerima pesan email yang terenkripsi Tools PGP
- Mampu memberikan tanda tangan (Digital Signing) pada email yang akan dikirim
- Mampu memverifikasi kebenaran email pengirim (Digital Signature)
- Mampu membuka file email yang terenkripsi

6. Konfigurasi OpenVPN

- Instalasi dan Konfigurasi OpenVPN pada VM Linux dengan Protokol Standar
- Membuat Sertifikat File Client
- Uji Konektifitas OpenVPN

7. SSH Tunneling

- Melakukan SSH Tunneling dengan Membuka Port 80,443 dan 22 pada VM Web Server dengan Client VM Windows 7 (Tanpa Konektifitas VPN)
- Melakukan SSH Tunneling dengan Membuka Port 80,443 dan 22 pada VM Web Server dengan Client VM Centos 7 (Tanpa Konektifitas VPN)



LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023



8. DMZ dan Firewall

- Pembukaan DMZ / DSTNAT ke IP Public Router Sebagai Interface OpenVPN Server
- whitelisting Firewall dengan Chain Forward pada Router dengan open port (VPN Custom Port, HTTP, HTTPS)
- whitelisting Firewall iptables / FirewallD pada Web Server dengan open Port (HTTP, HTTPS, dan ssh)
- Instalasi dan Konfigurasi Intrusion Detection System (IDS) pada web server
- Penambahan / Aktifasi Rule SQL Injection, Blind SQL Injection, Brute Force Attack dan Cross Site Scripting
- Ujicoba serangan ke web server dengan skema SQL Injection, Blind SQL Injection, Brute Force Attack dan Cross Site Scripting

10. Modsecurity dan ModEvasive

- Instalasi Konfigurasi Module ModEvasive
- Customisasi Parameter ModEvasive
- Instalasi Konfigurasi Module ModSecurity
- Customisasi Parameter / Rule ModEvasive

11. Analisis Log Serangan

- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log Failed Login Sistem Operasi Linux
- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log SQL Injection Apache
- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log Cross Scripting Apache
- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log Reverse Shell Apache

12. Analisis dan Patching Security Header Web

- Menemukan dan Menggunakan Tools untuk melakukan Pengecekan Security Header Web Server
- Patching Strict-Transport-Security pada Apache
- Patching Content-Security-Policy (CSP) pada Apache
- Patching X-Frame-Options pada Apache
- Patching X-Content-Type-Options pada Apache
- Patching Referrer-Policy pada Apache
- Patching Permissions-Policy pada Apache